

Análisis de trayectoria de cámaras

Dataset común para Fotogrametría, NeRF/Nerfacto y Gaussian Splatting/Splatfacto

1. Objetivo

Este reporte caracteriza la trayectoria de cámaras utilizada como base común para los tres procesos del proyecto: fotogrametría/COLMAP, NeRF/Nerfacto y Gaussian Splatting/Splatfacto. El objetivo es documentar que la comparación posterior de outputs parte de una misma secuencia de captura y de un mismo conjunto de poses estimadas.

2. Resumen numérico

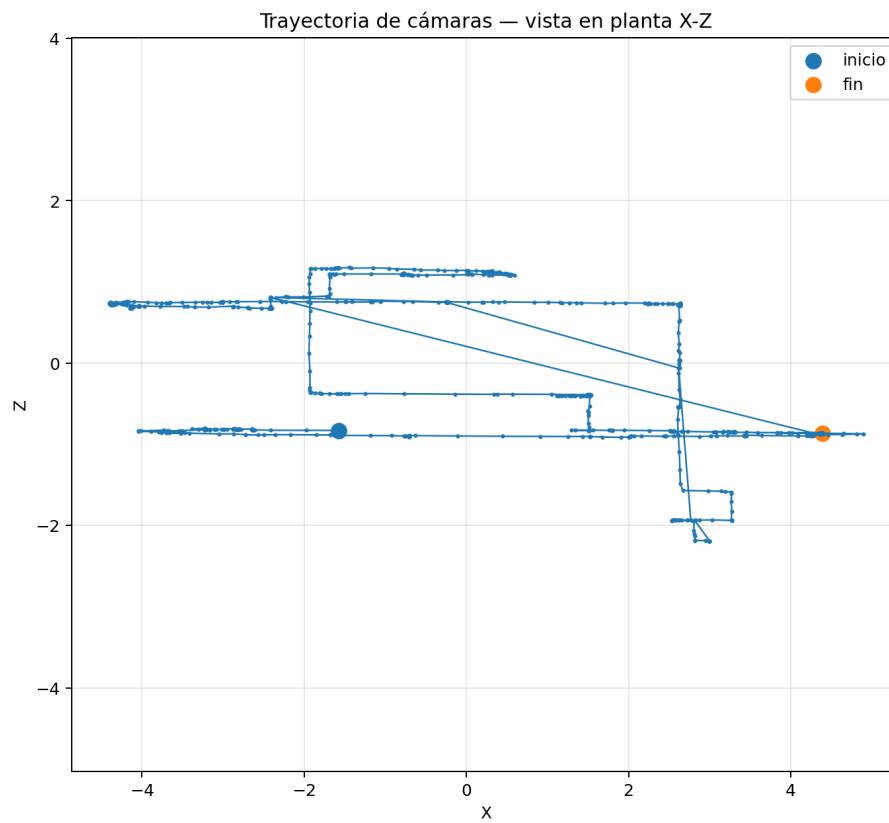
metric	value
total_frames_in_transforms	707.0
valid_camera_poses	707.0
path_length_dataset_units	89.7798
bbox_min_x	-4.4066
bbox_min_y	-4.5386
bbox_min_z	-2.1925
bbox_max_x	4.8964
bbox_max_y	4.3573
bbox_max_z	1.1766
bbox_size_x	9.303
bbox_size_y	8.8959
bbox_size_z	3.3691
center_x	-0.0152
center_y	-0.0279
center_z	-0.0481
step_mean	0.1272
step_median	0.0377
step_std	0.447
step_min	0.001
step_max	8.8478

3. Estimación de split de dataset

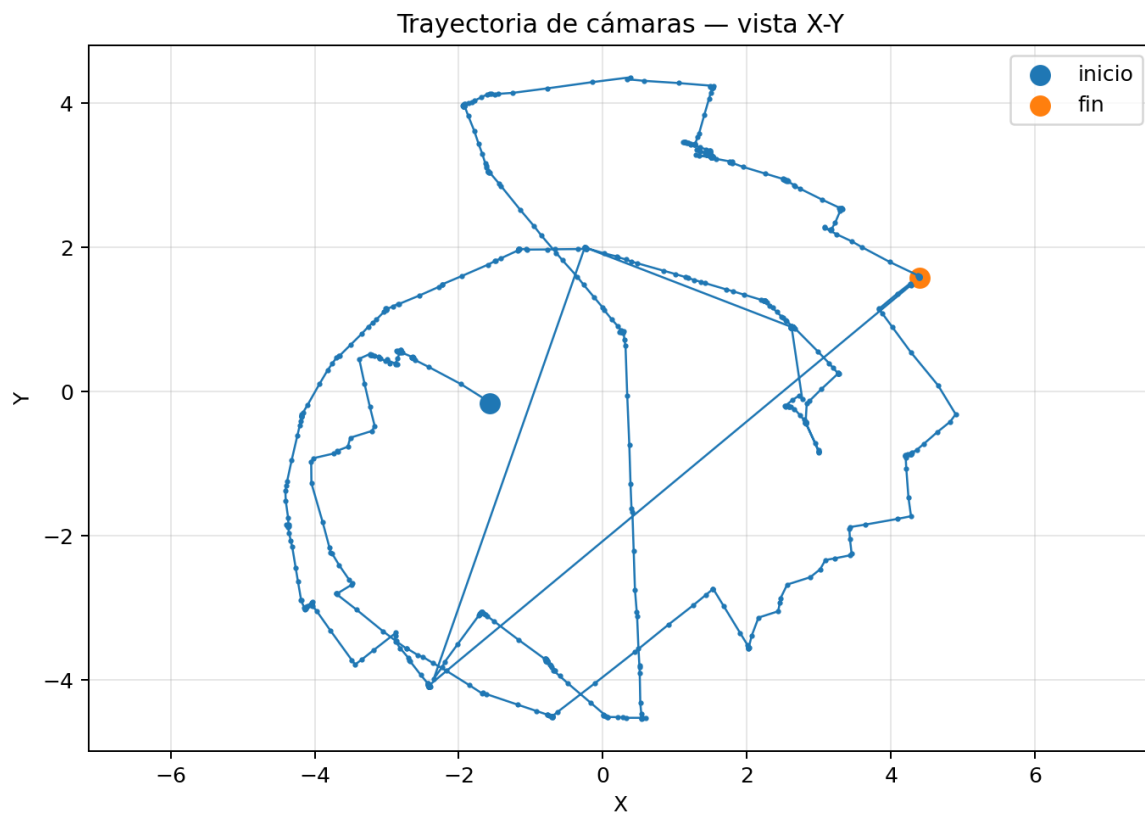
metric	value
dataset_total	707.0
train_fraction_estimada	0.9
train_frames_estimados	637.0
eval_frames_estimados	70.0

4. Trayectoria espacial

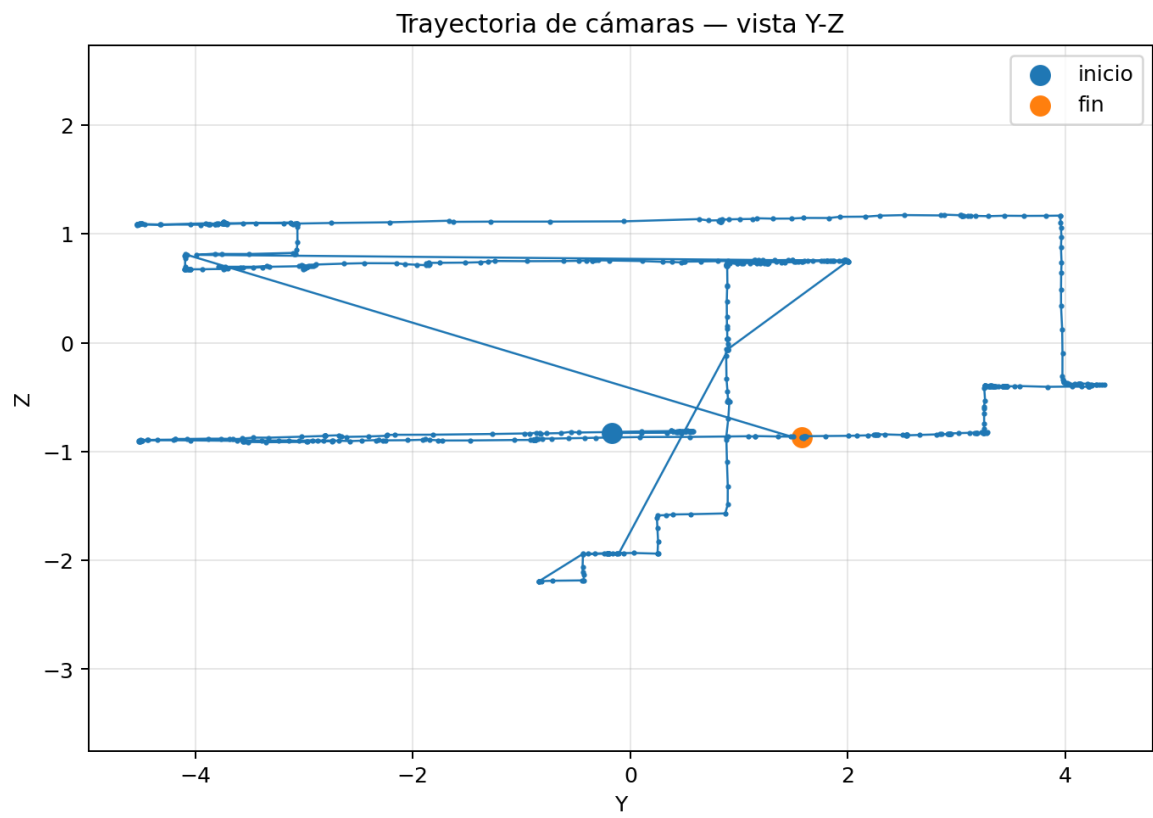
Vista en planta X-Z



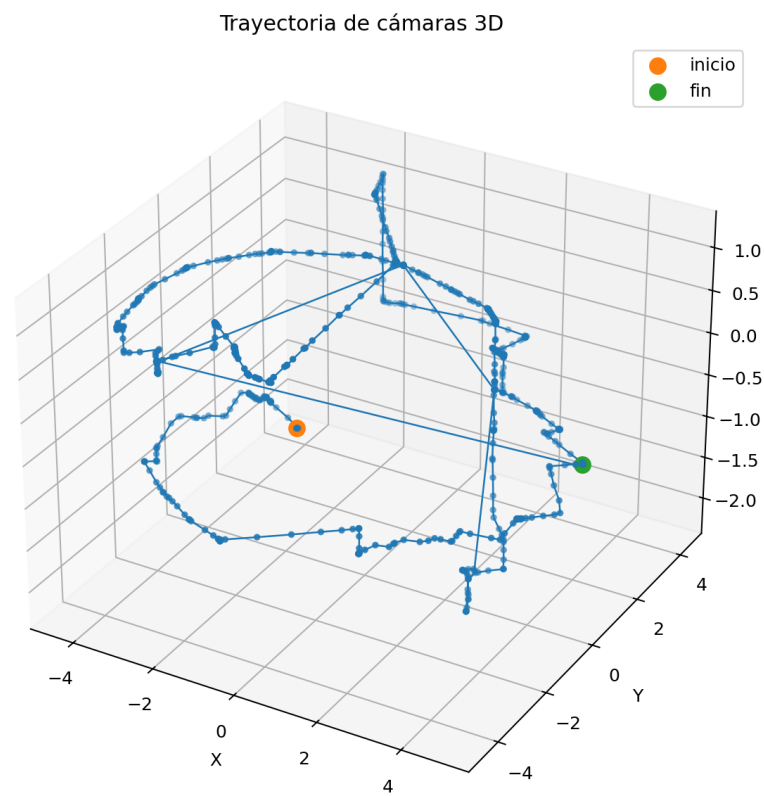
Vista X-Y



Vista Y-Z

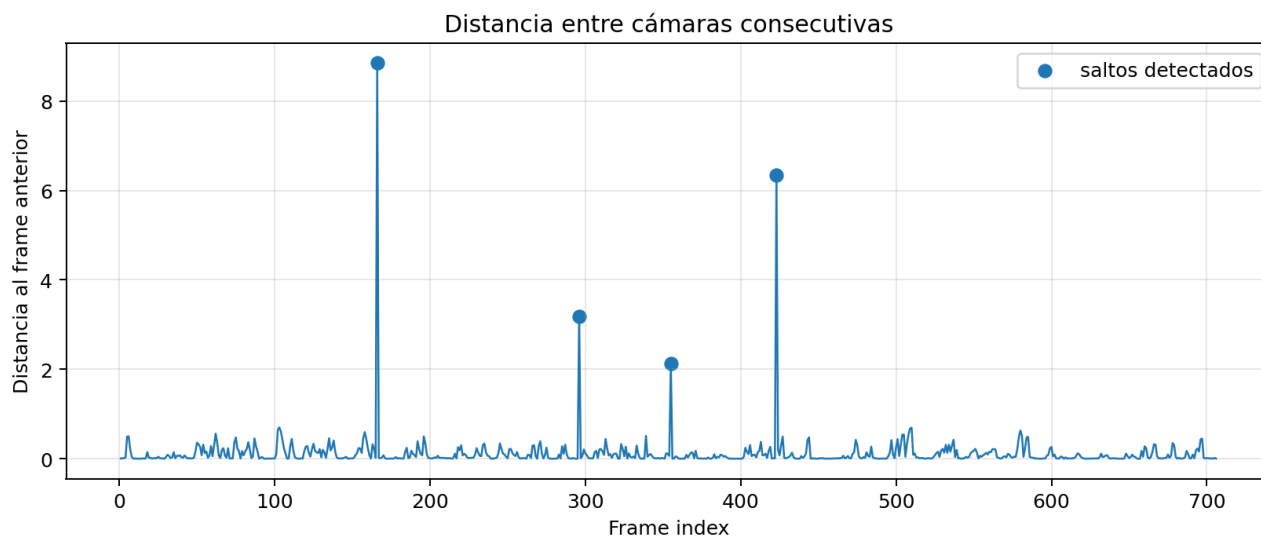


Trayectoria 3D

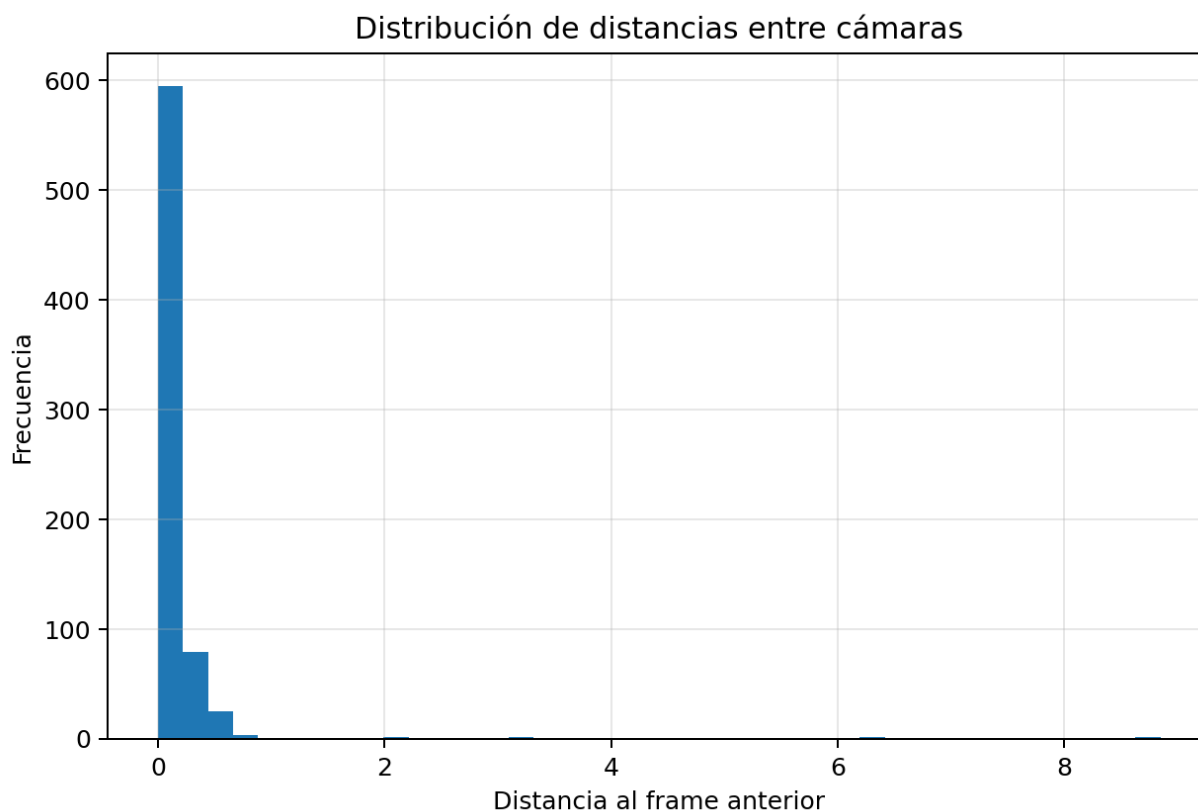


5. Continuidad de trayectoria

Distancia entre cámaras consecutivas



Histograma de distancia entre cámaras



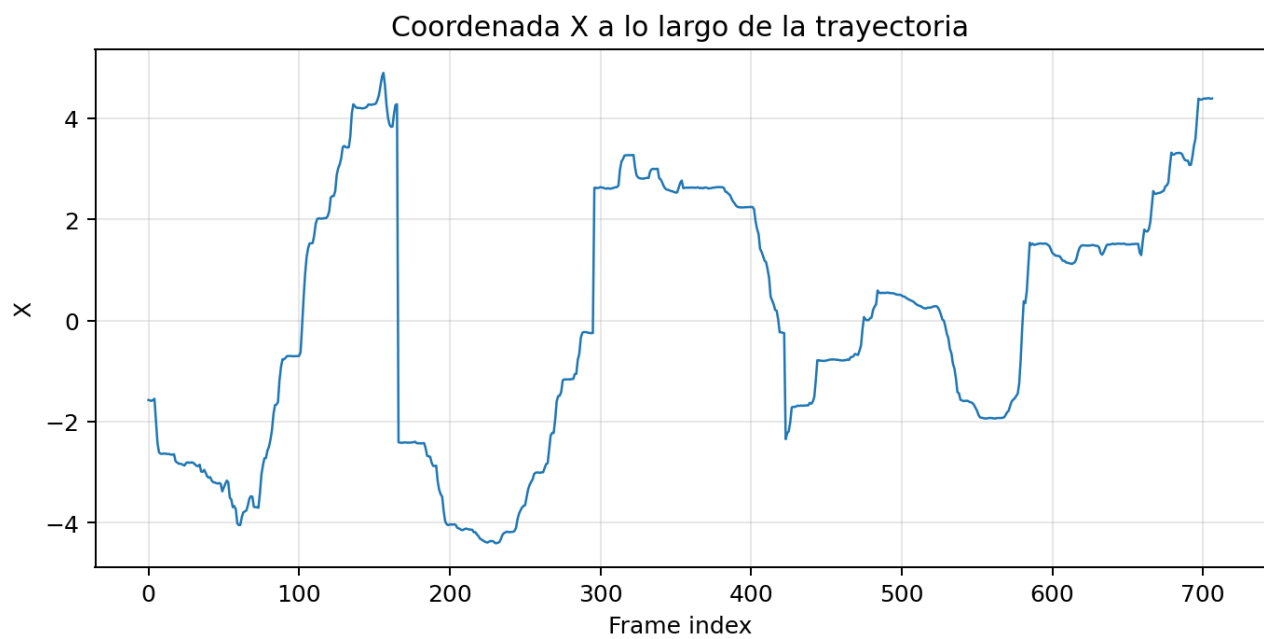
Saltos principales

frame_index	file_name	step_from_previous	step_zscore
166	frame_00257.jpg	8.8478	19.5102
423	frame_00258.jpg	6.3417	13.9035
296	frame_00059.jpg	3.1846	6.8403
355	frame_00060.jpg	2.1309	4.4829
103	frame_00604.jpg	0.7039	1.2903

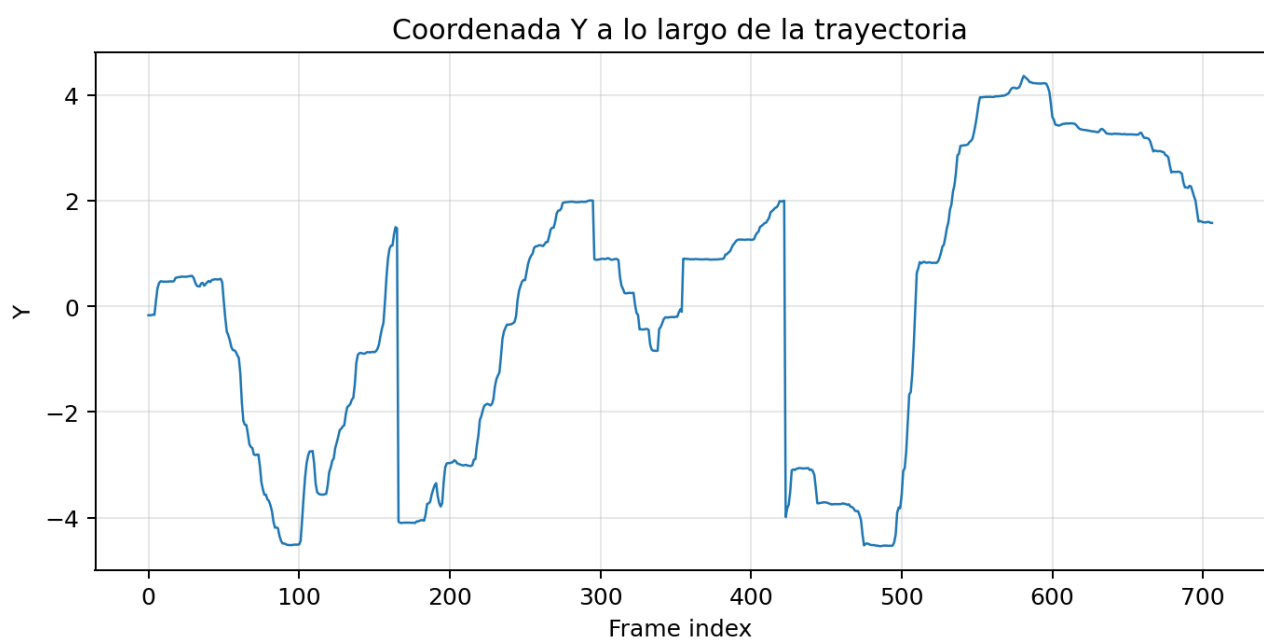
frame_index	file_name	step_from_previous	step_zscore
510	frame_00345.jpg	0.6953	1.2711
509	frame_00344.jpg	0.6789	1.2344
102	frame_00605.jpg	0.6519	1.174
580	frame_00415.jpg	0.6338	1.1334
104	frame_00603.jpg	0.6069	1.0732
158	frame_00549.jpg	0.5986	1.0547
62	frame_00645.jpg	0.564	0.9773
508	frame_00343.jpg	0.5466	0.9385
505	frame_00340.jpg	0.5444	0.9334
504	frame_00339.jpg	0.5379	0.9189

6. Coordenadas y orientación

Coordenada X en el tiempo

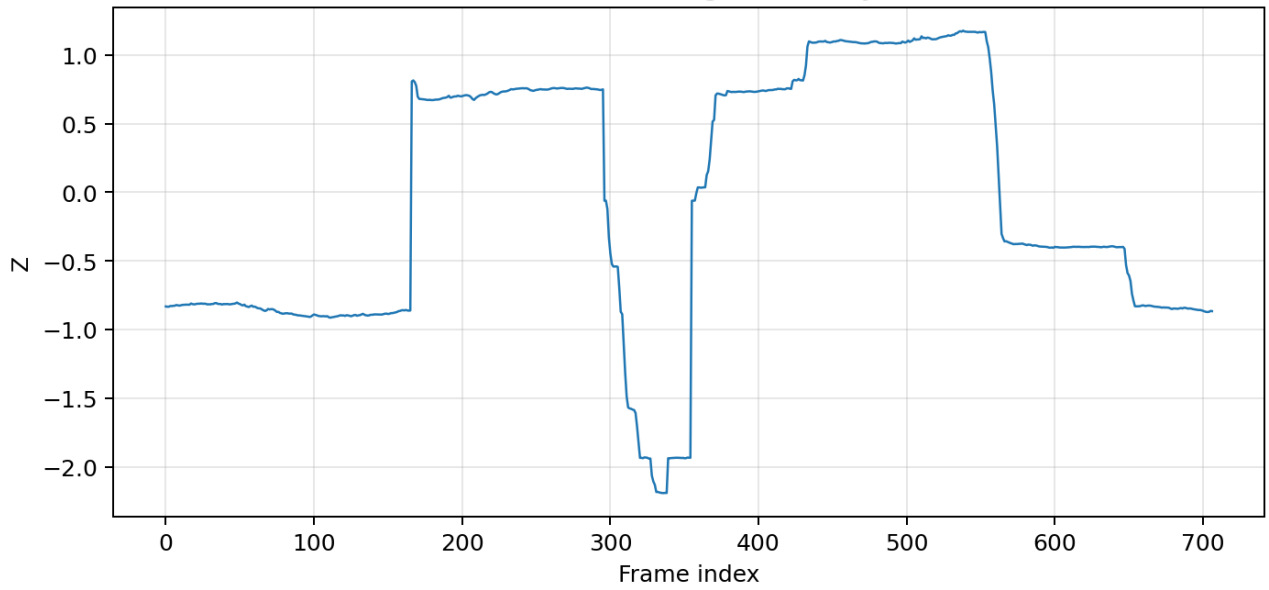


Coordenada Y en el tiempo



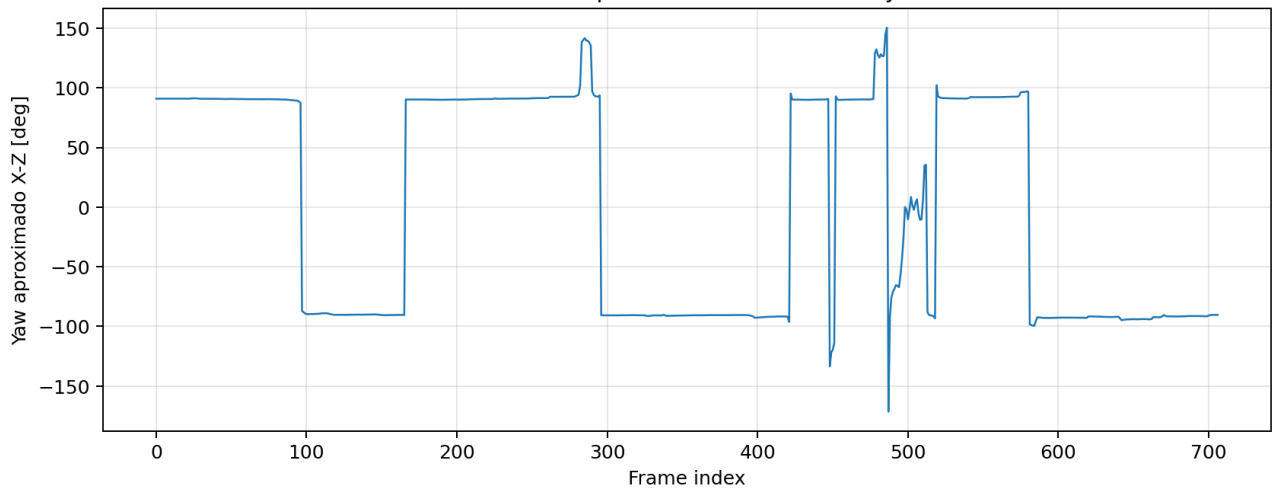
Coordenada Z en el tiempo

Coordenada Z a lo largo de la trayectoria



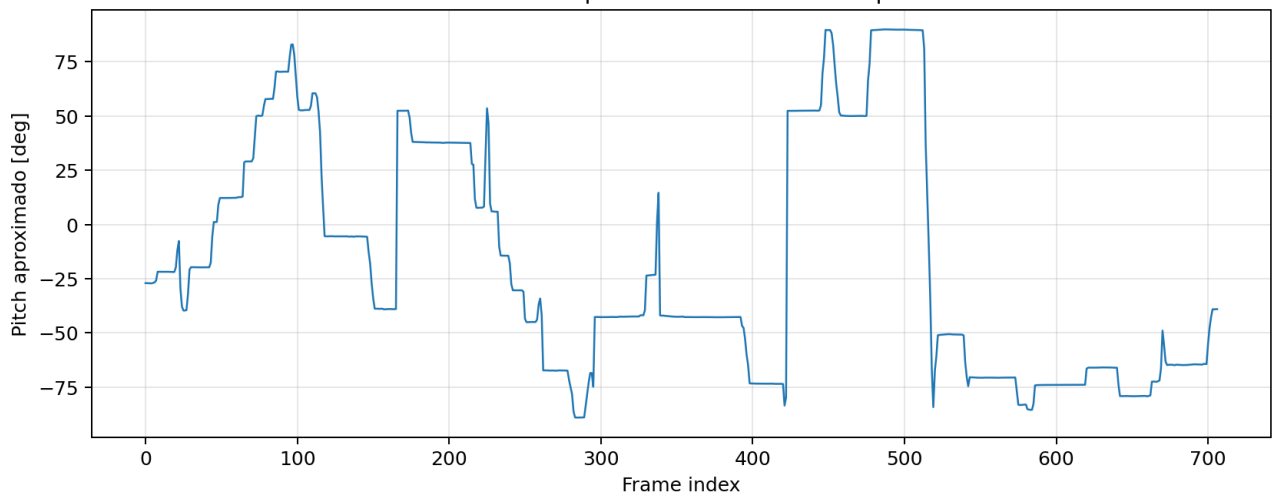
Yaw aproximado

Orientación aproximada de cámara — yaw



Pitch aproximado

Orientación aproximada de cámara — pitch



7. Conclusión metodológica

El análisis de trayectoria permite documentar la base de captura usada por el pipeline. A diferencia de las métricas visuales o geométricas de cada output, este análisis describe la condición de entrada compartida. Por lo tanto, ayuda a sostener que las diferencias observadas entre fotogrametría, Nerfacto y Splatfacto no provienen de datasets distintos, sino de la forma en que cada método representa, optimiza y exporta la misma secuencia de cámaras.